

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

Ciência da Computação — Tópicos Especiais

Análise de Vulnerabilidade e Simulação de Falhas em Cascata na Rede Aeroportuária Brasileira: Uma Abordagem por Teoria dos Grafos

Trabalho final — relatório técnico-científico

Tobias Cadoná Marion

Vitor Godoy de Fraga

Juan Marcelo Trabaina

Porto Alegre, 2026

Sumário

1	Resumo e Palavras-Chave	4
2	Introdução e Contextualização	4
2.1	Contexto	4
2.2	O Problema	5
3	Justificativa	5
3.1	Impacto Prático	5
3.2	Pertinência da Computação	5
4	Objetivos	6
4.1	Objetivo Geral	6
4.2	Objetivos Específicos	6
5	Revisão de Literatura e Soluções de Mercado	6
5.1	Fundamentação Teórica	6
5.2	Estado da Técnica e Mercado	7
6	Metodologia	7
6.1	Fonte de Dados	7
6.2	Arquitetura e Algoritmia	8
6.3	Modelo de Realocação de Demanda sob Capacidade	9
6.4	Ambiente de Desenvolvimento	9
6.5	Critérios de Validação	9
6.6	Verificação e Confiabilidade	10
7	Resultados	10
7.1	Caracterização da Rede	10
7.2	Ranking de Criticidade e sua Robustez	11
7.3	Ataque Direcionado <i>versus</i> Falha Aleatória	12
7.4	Realocação de Demanda sob Capacidade	12
8	Discussão: Contribuição, Inovação e Impacto	13
8.1	Coerência dos Resultados	13
8.2	Natureza da Contribuição: Inovação de Processo	13
8.3	Impacto	14
9	Limitações e Trabalhos Futuros	14
10	Conclusão	15

11 Referências Bibliográficas

16

1. Resumo e Palavras-Chave

A rede aeroportuária brasileira constitui uma infraestrutura estratégica para a integração territorial, econômica e social do país. Em razão da extensão continental do Brasil e da concentração de conexões em poucos aeroportos de grande porte, interrupções operacionais em hubs relevantes podem produzir efeitos sistêmicos sobre a conectividade da malha aérea. Este trabalho desenvolveu um **artefato computacional aberto e reproduzível** que identifica os aeroportos estruturalmente mais críticos da malha aérea brasileira e simula o impacto de sua remoção. A partir de microdados públicos da ANAC referentes aos doze meses de 2025 (1,43 milhão de etapas de voo), a malha foi representada como um grafo ponderado com 155 aeroportos e 622 rotas, sobre o qual se calcularam indicadores de centralidade, um ranking de criticidade e duas famílias de simulação: (i) a remoção topológica de nós, comparando falhas aleatórias e ataques direcionados; e (ii) um modelo exploratório de realocação de demanda sob restrição de capacidade. Os resultados confirmam o comportamento esperado de uma rede *scale-free*: o aeroporto de Viracopos (VCP) emerge como o nó mais crítico — em concordância com a literatura independente — e o ataque direcionado fragmenta a malha de forma muito mais acentuada que a falha aleatória de mesma magnitude. O ranking dos dez aeroportos mais críticos mostrou-se robusto a perturbações nos pesos do índice (VCP sempre em primeiro lugar e ao menos 9 dos 10 aeroportos retidos). No modelo de capacidade, a remoção dos dez maiores hubs deixa de 29% a 61% da demanda de passageiros sem realocação viável, conforme a folga de capacidade assumida. Diferentemente das análises acadêmicas pontuais já publicadas sobre a rede brasileira e das ferramentas comerciais proprietárias, a contribuição central é a entrega de um artefato aberto, testado e auditável — uma **inovação de processo** — que transforma dados públicos dispersos em indicadores objetivos e reproduzíveis de resiliência da malha aérea nacional.

Palavras-chave: Redes Complexas; Teoria dos Grafos; Falhas em Cascata; Rede Aeroportuária; Scale-Free; Simulação Computacional; ANAC.

2. Introdução e Contextualização

2.1 Contexto

A aviação civil brasileira movimenta milhões de passageiros por ano e exerce papel essencial na ligação entre centros urbanos, regiões produtivas e localidades geograficamente isoladas. A malha aérea nacional funciona como um sistema interdependente: a operação de um aeroporto influencia diretamente a circulação de passageiros, a distribuição de rotas e a capacidade de atendimento de outros aeroportos conectados.

Nesse tipo de infraestrutura, alguns aeroportos concentram volume elevado de conexões e

passageiros, assumindo função de hubs. Sob a perspectiva da teoria dos grafos e das redes complexas, essa característica torna a rede relativamente resistente a falhas pontuais em nós periféricos, mas vulnerável à indisponibilidade de nós centrais. Assim, o fechamento de aeroportos como Guarulhos (GRU), Congonhas (CGH), Brasília (BSB) ou Viracopos (VCP) pode gerar efeitos que ultrapassam o local da falha inicial, afetando rotas, conexões e aeroportos alternativos.

2.2 O Problema

O problema investigado neste projeto consiste em identificar quais aeroportos exercem maior influência estrutural sobre a rede aeroportuária brasileira e estimar os efeitos de sua indisponibilidade sobre a conectividade da malha aérea. Embora existam dados públicos sobre movimentação aérea, ainda são limitadas as ferramentas abertas voltadas à simulação de falhas e à análise de vulnerabilidade da rede aeroportuária nacional.

Dessa forma, a questão orientadora do estudo é: quais aeroportos brasileiros apresentam maior criticidade estrutural e qual o impacto de sua remoção hipotética sobre a conectividade da malha aérea, comparando-se cenários de falha aleatória e de ataque direcionado?

3. Justificativa

3.1 Impacto Prático

O trabalho apresenta relevância prática por aplicar métodos computacionais à análise de uma infraestrutura crítica nacional. A identificação de aeroportos estruturalmente relevantes pode apoiar estudos de planejamento, contingência e priorização de investimentos em capacidade operacional. Além disso, a simulação de cenários de falha permite observar, ainda que em nível experimental, como a indisponibilidade de determinados aeroportos pode afetar regiões dependentes do transporte aéreo.

Embora a estrutura da rede aérea brasileira já tenha sido objeto de estudos acadêmicos pontuais (ver Seção 5) e existam ferramentas comerciais proprietárias de análise do setor, persiste uma lacuna: a ausência de uma ferramenta **aberta e reproduzível** que converta os microdados públicos da ANAC em indicadores de vulnerabilidade auditáveis. É essa lacuna que o trabalho busca ocupar; a natureza dessa contribuição e seu impacto são discutidos, à luz dos resultados, na Seção 8.

3.2 Pertinência da Computação

A Computação é pertinente ao problema porque a rede aeroportuária envolve múltiplos aeroportos, rotas, volumes de passageiros e cenários de interrupção. A análise manual dessas relações tende a ser limitada, especialmente quando se deseja avaliar o comportamento global da rede após a remoção de um ou mais nós. A modelagem computacional

permite representar formalmente essas relações, calcular métricas estruturais e executar simulações repetíveis, fornecendo resultados mais consistentes para comparação entre cenários.

4. Objetivos

4.1 Objetivo Geral

Desenvolver um protótipo aberto e reproduzível que identifique os aeroportos estruturalmente mais críticos da malha aérea brasileira, a partir de microdados públicos da ANAC, e simule o impacto de sua remoção sobre a conectividade da rede, comparando cenários de falha aleatória e de ataque direcionado.

4.2 Objetivos Específicos

- OE1.** Entregar uma base estruturada de rotas e movimentação de passageiros da rede aeroportuária brasileira.
- OE2.** Entregar uma representação computacional da malha aérea nacional em formato de grafo ponderado.
- OE3.** Produzir indicadores de centralidade e criticidade para os principais aeroportos da rede.
- OE4.** Disponibilizar um simulador experimental de falhas aleatórias e ataques direcionados sobre aeroportos selecionados.
- OE5.** Apresentar um relatório técnico com os cenários simulados, os impactos observados e a interpretação dos resultados obtidos.

5. Revisão de Literatura e Soluções de Mercado

5.1 Fundamentação Teórica

Albert, Jeong e Barabasi (2000) estabeleceram uma das principais bases teóricas para o estudo da robustez em redes complexas. Os autores demonstraram que redes *scale-free*, caracterizadas por distribuição desigual de conexões e concentração de ligações em poucos hubs, tendem a resistir a falhas aleatórias, mas apresentam fragilidade quando os nós mais conectados são removidos de forma direcionada. Essa discussão fundamenta a análise da criticidade dos aeroportos centrais na malha aérea brasileira.

Correia et al. desenvolveram um modelo de previsão de demanda aeroportuária baseado na equação de Huff, expressa por:

$$E_{ij} = P_{ij} \cdot E_i = \frac{\frac{S_j}{T_{ij}^a}}{\sum_j \frac{S_j}{T_{ij}^a}} \cdot C_i \quad (1)$$

onde C_i é a demanda total do centro populacional i , S_j é o poder de atração do aeroporto j , T_{ij} é o tempo de viagem entre i e j , e a é um parâmetro estimado empiricamente. Essa abordagem motiva o módulo exploratório de redistribuição de demanda do protótipo, que realoca a demanda dos aeroportos fechados para alternativas próximas com capacidade disponível; a adoção do modelo de Huff completo, com tempos de viagem, permanece como refinamento futuro (ver Seção 9).

Cumelles, Lordan e Sallan (2021) analisam falhas em cascata em redes aeroportuárias e destacam que esses sistemas apresentam características próprias, pois os voos são eventos programados e não fluxos contínuos. O trabalho propõe uma forma de avaliar o fechamento de aeroportos e a realocação de voos para alternativas próximas com capacidade disponível. Essa contribuição orienta a definição dos cenários de simulação adotados neste projeto.

5.2 Estado da Técnica e Mercado

No meio acadêmico, a estrutura da rede aérea brasileira já foi estudada. **Couto et al. (2015)** caracterizaram a malha nacional como uma rede *scale-free* com propriedades de pequeno mundo, identificando o aeroporto de Viracopos como o nó mais central da rede de voos nacionais e mostrando que sua indisponibilidade fragmenta a malha em diversas sub-redes — evidência de baixa resiliência a ataques direcionados. Esse e outros estudos, contudo, são artigos de análise: descrevem resultados, mas não disponibilizam uma ferramenta aberta e reproduzível que outros pesquisadores possam executar e estender.

No plano comercial, ferramentas como OAG Traffic Analyser e Cirium Flightglobal oferecem análises de mercado, tráfego e planejamento para o setor aéreo, mas são soluções proprietárias e fechadas. A ANAC disponibiliza bases públicas de movimentação aérea; entretanto, a conversão desses dados em uma ferramenta experimental, aberta e reproduzível de análise de vulnerabilidade ainda representa uma lacuna — exatamente o espaço que esta proposta busca ocupar.

6. Metodologia

6.1 Fonte de Dados

O estudo utilizou dados públicos disponíveis no portal de dados abertos da ANAC (<https://dados.anac.gov.br>), com foco em registros de voos regulares, pares origem-destino e

movimentação de passageiros. Foram processados os **doze** arquivos mensais combinados de 2025, totalizando 2.350.330 linhas brutas, das quais 1.430.477 etapas de voo foram utilizadas após filtragem (descartadas as etapas internacionais, não regulares, de carga ou sem passageiros). Capacidades reais de pista e *slots* não estão disponíveis em base pública consolidada e, por isso, foram tratadas como parâmetro do modelo (Seção 6.3), não como dado de entrada.

6.2 Arquitetura e Algoritmia

A rede aeroportuária foi representada como um grafo ponderado $G = (V, E)$, no qual V corresponde ao conjunto de aeroportos e E ao conjunto de rotas entre eles. O peso das arestas foi definido de acordo com o volume de passageiros transportados no período de referência. A construção do grafo e o cálculo das métricas estruturais foram realizados em Python, com os algoritmos de rede (busca em componentes conexos e *betweenness centrality*) implementados diretamente sobre a biblioteca padrão da linguagem, sem dependência de bibliotecas externas de análise de redes.

A criticidade de cada aeroporto foi estimada por um **índice composto** que combina três dimensões complementares: a *betweenness centrality* (papel de intermediação nas rotas), a *degree centrality* (número de conexões diretas) e o volume de passageiros (relevância operacional). Formalmente,

$$\text{score}_i = \frac{BC_i + DC_i + \widehat{V}_i}{3}, \quad (2)$$

onde BC_i é a *betweenness* (não ponderada, medindo intermediação estrutural), DC_i é o grau normalizado e $\widehat{V}_i$ é o volume de passageiros normalizado por logaritmo. Adotou-se a **média simples** das três dimensões: na ausência de uma base empírica para privilegiar uma métrica sobre as demais, o peso igual é a escolha neutra, e evita que a criticidade dependa de uma única dimensão. A **calibração dos pesos** — atribuir maior ou menor importância a cada dimensão a partir de dados ou de critério especialista — permanece como **trabalho futuro**; a robustez do ranking a variações nos pesos é avaliada por análise de sensibilidade (Seção 7).

O simulador implementou dois cenários de remoção de nós:

- **Falha aleatória:** remoção de aeroportos selecionados uniformemente ao acaso, com semente fixa para garantir reprodutibilidade.
- **Ataque direcionado:** remoção dos aeroportos em ordem decrescente do índice de criticidade.

A cada remoção, foram calculados indicadores de conectividade da rede, como o número de componentes conectados, o tamanho relativo do maior componente conectado, a quan-

tidade de aeroportos isolados e a fração do volume de passageiros ainda atendida pelas rotas remanescentes. A comparação entre os dois cenários permite observar a assimetria entre falhas aleatórias e ataques direcionados, característica esperada de redes *scale-free*.

6.3 Modelo de Realocação de Demanda sob Capacidade

Como camada adicional à análise topológica, implementou-se um **modelo exploratório de realocação de demanda sob restrição de capacidade**, adaptado do princípio de Cumelles, Lordan e Sallan (2021): ao fechar um aeroporto, sua demanda de passageiros é redistribuída para as alternativas próximas com capacidade disponível, e não propagada continuamente pelas conexões da rede. A carga de cada aeroporto i é a sua demanda observada L_i (embarcados mais desembarcados), e a capacidade é modelada como

$$C_i = (1 + \alpha) L_i, \quad (3)$$

onde $\alpha \geq 0$ é a **folga operacional** — a fração de demanda adicional que o aeroporto absorve acima de sua operação normal. Removido um aeroporto, sua demanda é alocada nas alternativas vivas (por padrão, as geograficamente mais próximas), preenchendo a capacidade residual de cada candidato até esgotá-la; a demanda que não encontra capacidade disponível é contabilizada como **demanda não realocada** (*stranded*). Por construção, nenhum aeroporto recebe carga acima de C_i — não há propagação de sobrecarga. O comportamento do modelo foi examinado por uma **varredura de α** , adotando-se $\alpha = 0,20$ (folga de 20%) como cenário de referência (Seção 7 e Seção 9).

6.4 Ambiente de Desenvolvimento

- **Linguagem:** Python 3.11+ (biblioteca padrão, sem dependências externas)
- **Processamento:** módulos `csv`, `json` e `collections` para leitura dos microdados e construção do grafo
- **Visualização:** mapa interativo em HTML autocontido com D3.js
- **Interface:** aplicação de linha de comando (CLI) para consulta do ranking e das simulações
- **Controle de versão:** Git/GitHub

6.5 Critérios de Validação

Adotou-se como critério de validação a comparação entre o comportamento da ferramenta e as propriedades esperadas para redes *scale-free*, documentadas na literatura. Em particular, verificou-se se: (i) hubs centrais como Viracopos (VCP), Guarulhos (GRU) e Brasília (BSB) emergem no topo do ranking de criticidade; (ii) o ataque direcionado frag-

menta a rede de forma muito mais acentuada que a falha aleatória de mesma magnitude. Esse é o comportamento esperado segundo Couto et al. (2015), que reportam a rede aérea brasileira como não-resiliente a ataques direcionados e apontam Viracopos como nó crítico cuja remoção fragmenta a malha. Ambos os critérios foram satisfeitos pelos resultados (Seção 7): a coerência entre o comportamento da ferramenta e esses achados independentes constitui evidência de validade.

6.6 Verificação e Confiabilidade

É preciso distinguir **verificação** (o programa faz o que a especificação define) de **validação** (o modelo corresponde à realidade). A confiabilidade da ferramenta apoia-se em três pilares de verificação, deixando a validação empírica como trabalho futuro.

(i) **Verificação automatizada.** O modelo de realocação sob capacidade é coberto por um conjunto de testes automatizados que asseguram sua consistência interna: o caso-limite de capacidade infinita ($\alpha \rightarrow \infty$) reproduz exatamente a simulação topológica de ataque (teste discriminador); a redução da folga α aumenta monotonicamente a demanda não realocada; e nenhum aeroporto recebe carga acima de sua capacidade. Registra-se ainda, como teste, o *resultado negativo* que motivou o desenho: a propagação ingênua de sobrecarga colapsa a rede de forma praticamente insensível a α , comportamento coerente com a observação de Cumelles et al. (2021) de que modelos de fluxo contínuo são inadequados a redes aéreas.

(ii) **Coerência com a literatura.** Os resultados são confrontados com achados independentes (Albert et al., 2000; Couto et al., 2015), conforme o Plano de Validação.

(iii) **Reprodutibilidade.** Todos os indicadores e tabelas são regeneráveis a partir dos dados públicos e dos *scripts* versionados, sem dependências externas, o que permite auditoria e replicação independentes.

A confiabilidade aqui afirmada é, portanto, de *consistência interna, coerência com a literatura e reprodutibilidade* — não de validação empírica contra dados operacionais reais, que depende de capacidades declaradas de pista/*slots* e da calibração de α , e permanece como trabalho futuro.

7. Resultados

7.1 Caracterização da Rede

A partir de 1.430.477 etapas de voo úteis (extraídas de 2.350.330 registros brutos), o grafo resultante reúne **155 aeroportos** e **622 rotas** não direcionais, com volume total de **100.873.591 passageiros** associado às arestas. A rede é **conexa** (um único componente conectado abrangendo os 155 aeroportos), confirmando a ausência de aeroportos isolados

na operação regular de 2025. Essa estrutura — poucos nós de grau muito elevado e uma longa cauda de aeroportos pouco conectados — é compatível com a caracterização da malha aérea brasileira como rede *scale-free* por Couto et al. (2015).

7.2 Ranking de Criticidade e sua Robustez

A Tabela 1 apresenta os dez aeroportos mais críticos segundo o índice composto. O aeroporto de **Viracopos (VCP)** ocupa a primeira posição, com a maior *betweenness* da rede (0,286), seguido por Confins (CNF) e Guarulhos (GRU). Vale notar que GRU, apesar de concentrar o maior volume de passageiros (29,9 milhões), aparece em terceiro: a criticidade *estrutural* não coincide com o mero volume, e sim com o papel de intermediação — exatamente o que o índice composto pretende capturar.

#	Aeroporto	Grau	Passageiros	Betweenness	Score
1	VCP — Campinas/SP	79	11.717.415	0,2859	0,5815
2	CNF — Confins/MG	64	12.216.388	0,2162	0,5266
3	GRU — Guarulhos/SP	62	29.909.827	0,1082	0,5036
4	REC — Recife/PE	47	9.160.522	0,1263	0,4542
5	CGH — São Paulo/SP	48	24.493.686	0,0420	0,4474
6	BSB — Brasília/DF	41	15.626.199	0,0468	0,4251
7	MAO — Manaus/AM	32	2.909.349	0,1896	0,4207
8	GIG — Rio de Janeiro/RJ	38	11.572.338	0,0311	0,4076
9	SSA — Salvador/BA	33	7.128.371	0,0548	0,3953
10	FOR — Fortaleza/CE	29	5.490.756	0,0596	0,3831

Tabela 1: Dez aeroportos mais críticos por índice composto de criticidade.

O índice usa **pesos iguais** (média simples), por ser a escolha neutra na ausência de calibração. Para verificar se o resultado depende dessa escolha, o top-10 foi recomputado sob **análise de sensibilidade**, perturbando-se os pesos para enfatizar cada uma das três dimensões e testando-se também ponderações alternativas. **VCP permaneceu como nó mais crítico em todas as configurações**, e o top-10 manteve-se estável: em metade das perturbações o conjunto foi idêntico ao base (interseção 10/10, Jaccard 1,00) e, no restante, 9 dos 10 aeroportos foram retidos (Jaccard 0,82), com a troca de um único aeroporto na fronteira do ranking (entre Manaus e Fortaleza, conforme se reforce ou não a *betweenness*). O resultado, portanto, **não é dirigido pela escolha exata dos pesos**: os aeroportos estruturalmente centrais emergem sob qualquer ponderação razoável das três dimensões.

7.3 Ataque Direcionado *versus* Falha Aleatória

A Tabela 2 compara, no décimo passo de remoção, o ataque direcionado (remoção dos dez aeroportos mais críticos) e a falha aleatória (sorteio com semente fixa). A assimetria é expressiva: o ataque direcionado fragmenta a rede em 48 componentes e isola 37 aeroportos, reduzindo o maior componente a 87 dos 155 aeroportos (56,1%); a falha aleatória de mesma magnitude preserva um maior componente de 132 aeroportos (85,2%), com apenas 10 componentes e 5 isolados. A primeira fragmentação ocorreu já no **passo 1** do ataque (remoção de VCP), contra o **passo 6** no cenário aleatório.

Cenário (passo 10)	Maior componente	Componentes	Isolados
Ataque direcionado	87 (56,1%)	48	37
Falha aleatória	132 (85,2%)	10	5

Tabela 2: Degradação da conectividade após dez remoções, por cenário.

Esse é exatamente o comportamento previsto por Albert, Jeong e Barabási (2000) para redes *scale-free*: tolerância a falhas aleatórias e fragilidade a ataques direcionados aos hubs.

7.4 Realocação de Demanda sob Capacidade

A Tabela 3 reporta a varredura de α no décimo passo do ataque, sobre a **demanda total de 201.747.182 passageiros** (embarcados mais desembarcados — o dobro do volume de arestas, pois cada passageiro é contado na origem e no destino). No cenário de referência $\alpha = 0,20$ (folga de 20%), **115,9 milhões de passageiros (57,5% da demanda)** ficam sem realocação viável após o fechamento dos dez maiores hubs. A fração varia de **29,1% com folga de 100%** a **61,0% com folga de apenas 10%**.

α (folga)	Aeroportos saturados	Demanda não realocada	% da demanda
0,10	144	123.072.667	61,0%
0,20	144	115.920.483	57,5%
0,50	144	94.463.930	46,8%
1,00	144	58.703.010	29,1%

Tabela 3: Demanda não realocada no passo 10 do ataque, por folga de capacidade α . A linha destacada é o cenário de referência ($\alpha = 0,20$).

Dois achados, sempre condicionados às premissas do modelo (Seção 9): (i) a fração de demanda sem realocação é alta e cresce ao se reduzir a folga — a remoção dos grandes hubs introduz demanda em escala muito superior à capacidade residual do restante do sistema; (ii) o número de aeroportos saturados é praticamente constante (≈ 144) em toda

a faixa de α examinada, de modo que o sinal informativo é a **demanda não realocada**, não a contagem de saturados.

Resultado negativo que motivou o desenho. A primeira versão do modelo seguiu a cascata clássica por *propagação de sobrecarga* (despejar a carga sobre vizinhos ignorando capacidade, falhando quem excede o limite). O resultado é degenerado: a rede colapsa quase por completo (resta um único aeroporto) e o desfecho é praticamente **insensível a α** — dar 10% ou 100% de folga não muda o colapso. Esse comportamento, coerente com a observação de Cumelles et al. (2021) de que modelos de fluxo contínuo são inadequados a redes aéreas, motivou a substituição do mecanismo pela realocação que respeita a capacidade. A degenerescência é reproduzível e está registrada como asserção de teste.

8. Discussão: Contribuição, Inovação e Impacto

8.1 Coerência dos Resultados

Os três blocos de resultados são internamente coerentes e convergem com a literatura independente, o que sustenta a validade da ferramenta. O ranking eleva ao topo aeroportos de forte papel de intermediação — com VCP em primeiro lugar, em concordância direta com Couto et al. (2015), que já apontavam Viracopos como o nó cuja remoção mais fragmenta a malha nacional. A simulação topológica reproduz a assimetria ataque/aleatório característica de redes *scale-free* (Albert et al., 2000). E o modelo de capacidade quantifica algo que a análise puramente topológica não alcança: mesmo quando a rede permanece formalmente conectada, o sistema não dispõe de capacidade residual para reabsorver a demanda dos hubs fechados. As três análises, obtidas por caminhos independentes, contam a mesma história sobre a concentração de risco em poucos nós.

8.2 Natureza da Contribuição: Inovação de Processo

A contribuição central deste trabalho **não** é uma descoberta inédita sobre a topologia da rede aérea brasileira — essa estrutura já foi caracterizada academicamente. A inovação é de **processo**: a entrega de um **artefato aberto, reproduzível e auditável** que organiza microdados públicos da ANAC e métodos de análise de redes em uma ferramenta documentada e executável. O panorama existente apresenta dois extremos — de um lado, artigos acadêmicos que *descrevem* resultados mas não disponibilizam ferramenta executável e extensível; de outro, soluções comerciais (OAG, Cirium) que são proprietárias e fechadas. Este trabalho ocupa a lacuna intermediária: todo número deste relatório é regenerável a partir de *scripts* versionados, sem dependências externas (apenas a biblioteca padrão de Python; algoritmos de grafo escritos do zero), acompanhado de visualização interativa offline. O valor está na **transformação de dados dispersos em indicadores objetivos e reproduzíveis**.

Três elementos reforçam a solidez dessa contribuição, além da mera disponibilização de código:

- **Robustez metodológica.** O ranking de criticidade não depende de uma calibração arbitrária: VCP permanece como nó mais crítico sob todas as ponderações testadas e o top-10 mantém-se estável aos pesos do índice (idêntico em cinco das seis perturbações; 9 dos 10 retidos sob pesos uniformes). Conclusões que sobrevivem à variação de seus próprios parâmetros são mais confiáveis.
- **Um resultado negativo informativo.** A demonstração de que a cascata ingênua por propagação de sobrecarga colapsa a rede de forma insensível a α não é um fracasso — é um achado que justifica empiricamente a escolha de um modelo de realocação com restrição de capacidade, e dialoga diretamente com Cumelles et al. (2021).
- **Honestidade epistêmica.** O trabalho distingue explicitamente **verificação** (consistência interna, garantida por testes automatizados) de **validação** (a correspondência com a realidade, declarada como trabalho futuro). Não se reivindica validação empírica que não foi feita — o que torna as afirmações de confiabilidade precisas e defensáveis.

8.3 Impacto

No plano **prático**, o artefato oferece uma leitura objetiva de quais aeroportos concentram risco estrutural na malha nacional, com subsídios para estudos de planejamento, continência e priorização de investimentos em capacidade. A camada de capacidade vai além da pergunta “a rede se desconecta?” para “o sistema consegue reabsorver os passageiros afetados?” — mais próxima da experiência real do passageiro e do operador. No plano **científico e educacional**, por ser aberto, testado e reproduzível, o artefato pode ser auditado, criticado e estendido por outros pesquisadores e estudantes, servindo de base para os trabalhos futuros listados a seguir — notadamente a substituição do proxy de capacidade por dados reais. É precisamente a reprodutibilidade que converte um exercício pontual em uma plataforma reutilizável.

9. Limitações e Trabalhos Futuros

A proposta delimita-se deliberadamente à análise da **vulnerabilidade estrutural** da rede, ou seja, ao impacto da remoção de aeroportos sobre a *topologia* da malha (conectividade, componentes e isolamento de nós). Algumas escolhas de escopo merecem registro explícito:

- **Modelo estático.** O grafo representa a malha em um período de referência; não são modeladas dinâmicas temporais de voos (atrasos, propagação hora a hora), que exigiriam um modelo orientado a eventos, como discutido por Cumelles et al. (2021).

- **Capacidade como parâmetro, não como dado — a premissa dos 20%.** A limitação mais importante a registrar é o modelo de capacidade. Não existe base pública consolidada de capacidade real de pista e de *slots* por aeroporto; por isso, a capacidade foi aproximada por $C_i = (1 + \alpha) L_i$, ou seja, supôs-se que cada aeroporto consegue absorver uma **folga de 20% acima de sua própria demanda observada** ($\alpha = 0,20$) no cenário de referência. **Esse valor é uma suposição, não uma medida:** 20% pode ser muito ou pouco, e variar amplamente entre um pequeno aeroporto regional e um grande hub metropolitano operando no limite. Justamente por reconhecer essa incerteza, os resultados não foram reportados para um único α , mas ao longo de uma **varredura** (Tabela 3): a fração de demanda sem realocação varia de 29% (folga de 100%) a 61% (folga de 10%). Essa sensibilidade tem duas leituras. A favor do trabalho: mesmo no cenário *mais* otimista (100% de folga), mais de um quarto da demanda fica desatendida — o achado qualitativo (alta concentração de risco nos hubs) é **robusto à premissa**. Como limite: os **números absolutos** de demanda não realocada devem ser lidos como comparativos entre cenários, não como previsões. A **calibração empírica de α** a partir de capacidades reais e de episódios históricos de fechamento de aeroportos é o trabalho futuro mais relevante, e a própria varredura indica por quê: é a faixa de α que determina a magnitude do impacto estimado.
- **Demais simplificações do modelo de capacidade.** A realocação opera sobre demanda anual agregada (não sobre voos programados, sem dimensão temporal) e é feita por proximidade geográfica, independentemente de o destino estar no mesmo componente conexo da rede fragmentada. A substituição da realocação por proximidade por um **modelo de Huff** com tempos de viagem (Correia et al.) permanece como refinamento futuro.

O reconhecimento explícito desses limites delimita com precisão o que o artefato entrega e o que fica em aberto, orientando trabalhos subsequentes sem comprometer a validade dos resultados obtidos.

10. Conclusão

Este trabalho entregou um artefato computacional aberto e reproduzível para a análise de vulnerabilidade da rede aeroportuária brasileira, cumprindo os objetivos propostos. A partir de microdados públicos da ANAC (doze meses de 2025), a malha foi modelada como um grafo ponderado de 155 aeroportos e 622 rotas, sobre o qual se calcularam um ranking de criticidade e simulações de remoção de nós.

Os resultados respondem à questão orientadora. Os aeroportos estruturalmente mais críticos são os de forte papel de intermediação — com **Viracopos (VCP)** em primeiro lugar, em concordância com a literatura independente — e o impacto de sua remoção é

fortemente assimétrico: o ataque direcionado fragmenta a malha muito mais que a falha aleatória de mesma magnitude (maior componente de 56,1% contra 85,2% no passo 10), confirmando a fragilidade típica de redes *scale-free*. A camada exploratória de capacidade acrescenta que, fechados os dez maiores hubs, de 29% a 61% da demanda de passageiros fica sem realocação viável, conforme a folga de capacidade assumida.

A contribuição é uma **inovação de processo**: não uma nova descoberta topológica, mas a conversão de dados dispersos em uma ferramenta documentada, testada (verificação por testes automatizados), robusta (ranking estável a perturbações nos pesos) e auditável. A principal fronteira em aberto é a **validação empírica do modelo de capacidade** — a substituição da folga suposta de 20% por capacidades reais e a calibração de α a partir de episódios históricos de interrupção — caminho que a natureza aberta e reproduzível do artefato deliberadamente facilita.

11. Referências Bibliográficas

ALBERT, Reka; JEONG, Hawoong; BARABASI, Albert-Laszlo. **Error and attack tolerance of complex networks**. *Nature*, v. 406, p. 378–382, 2000. DOI: 10.1038/35019019.

CORREIA, Anderson Ribeiro; NIYAMA, Lucia Erika; NOGUEIRA, Sabrina de Araújo Furtado. **Estimativa da distribuição da demanda na Região Metropolitana de São Paulo com cenários de um novo aeroporto**. *Journal of Transport Literature*, 2013.

COUTO, Guilherme S.; SILVA, Ana Paula Couto da; RUIZ, Linnyer B.; BENEVENUTO, Fabrício. **Structural properties of the Brazilian air transportation network**. *Anais da Academia Brasileira de Ciências*, v. 87, n. 3, p. 1653–1674, 2015. DOI: 10.1590/0001-3765201520140155.

CUMELLES, Joel; LORDAN, Oriol; SALLAN, Jose M. **Cascading failures in airport networks**. *Journal of Air Transport Management*, v. 92, 2021. DOI: 10.1016/j.jairtraman.2021.102026.

AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL (ANAC). **Dados de movimentação de passageiros — microdados de voos regulares**. Disponível em: <https://dados.anac.gov.br>. Acesso em: abr. 2026.